

**CENTRO PAULA SOUZA
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA
“Dr. THOMAZ NOVELINO”**

**TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE
MULTIPLATFORMA**

NOME DO(S) ALUNO(S)

- DENNER VICTOR PIMENTA
- RICHARD GABRIEL DOS SANTOS
- ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA
- TIAGO WILLIAM VALERIANO PEREIRA

TÍTULO DO TRABALHO

**SISTEMA ERP SIMPLIFICADO PARA CONTROLE DE PRODUTOS E
VENDAS**

FRANCA/SP

2026

1 Introdução

O problema identificado é a falta de integração entre os processos de vendas e controle de estoque, o que pode causar inconsistências nas informações, perda de vendas por falta de produtos, excesso de mercadorias paradas e dificuldades na tomada de decisões gerenciais.

Objetivo Geral: desenvolver um sistema ERP simplificado capaz de centralizar o cadastro de produtos, registrar vendas e atualizar automaticamente o estoque, permitindo maior organização e controle das operações.

Objetivos Específicos:

- Implementar o cadastro completo de produtos (nome, preço, quantidade)
- Desenvolver funcionalidade para registro de vendas
- Garantir a atualização automática do estoque após cada venda
- Gerar relatórios básicos de produtos com baixo estoque

Contribuição: demonstrar como um sistema integrado e de baixo custo pode facilitar o gerenciamento de micro e pequenas empresas, reduzindo erros operacionais, evitando retrabalho e melhorando o acesso às informações em tempo real.

Metodologia: análise de requisitos, modelagem de processos (BPMN), especificação de casos de uso (UML), modelagem do banco de dados (DER), desenvolvimento de protótipos, implementação com HTML, CSS, JavaScript, Node.js e MySQL, seguindo uma abordagem iterativa com validações constantes.

2 Levantamento de Requisitos

2.1 Elicitação e especificação dos Requisitos

A elicitação de requisitos foi realizada por meio de entrevistas semiestruturadas com dois gestores de pequenos comércios varejistas, além de observação direta dos processos manuais de controle de estoque e vendas. Foram identificadas as principais dificuldades: retrabalho na conferência de estoque, ausência de informação em tempo real sobre produtos vendidos e falta de integração entre os setores. A partir dessas informações, foram definidas as histórias de usuário apresentadas a seguir.

Foram definidas as seguintes histórias de usuário:

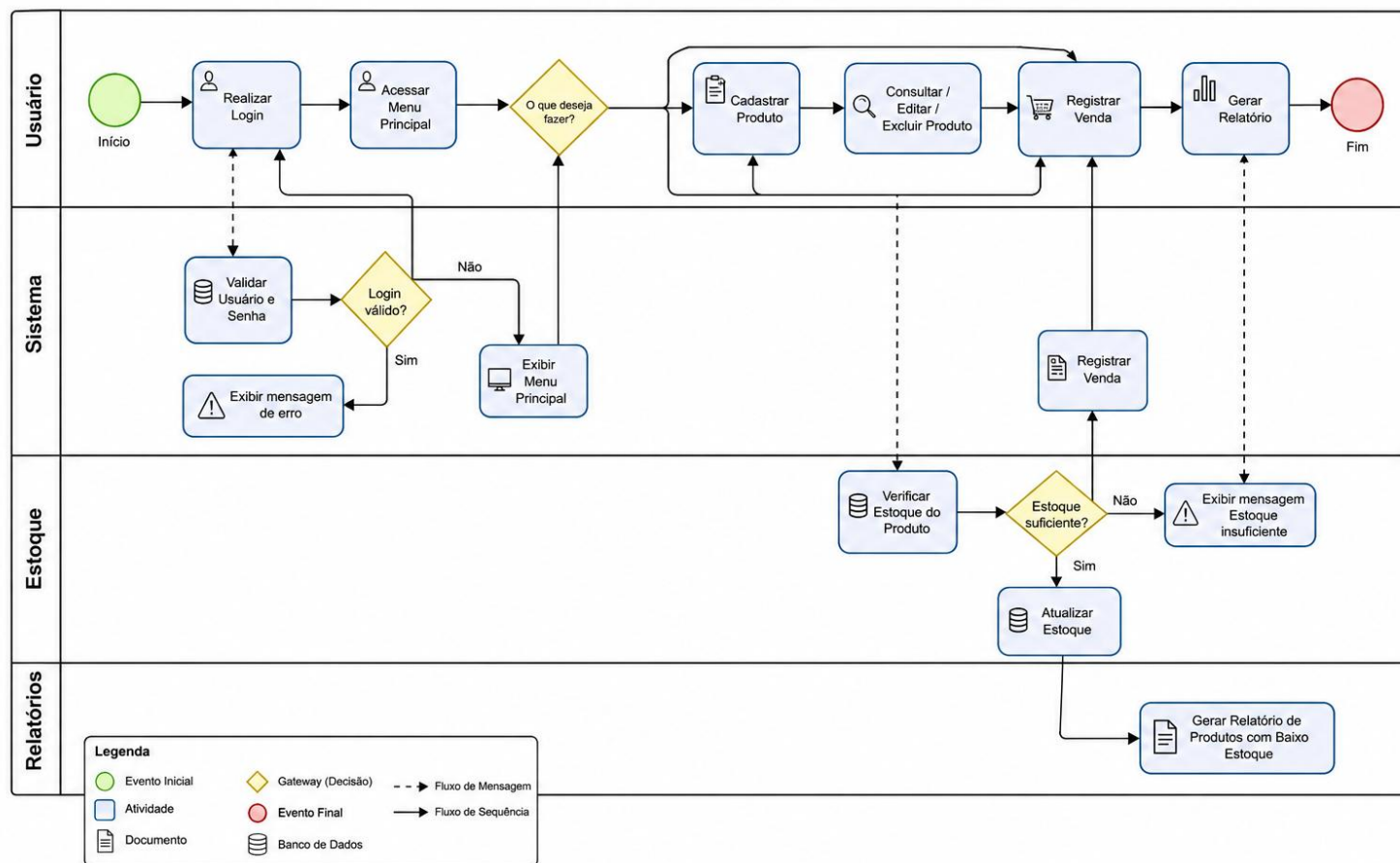
- **Como usuário do sistema, quero cadastrar produtos para manter o controle do estoque.**
- **Como usuário, quero registrar vendas para controlar as transações realizadas.**
- **Como gestor, quero visualizar relatórios de vendas para acompanhar o desempenho do negócio.**

2.2. BPMN

O processo do sistema segue o fluxo abaixo:

BPMN – Processo do Sistema ERP Simplificado

Controle de Produtos e Vendas



2.3 Requisitos Funcionais

RF001- Cadastro de Produto	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir o cadastro de produtos contendo os seguintes campos obrigatórios: nome, preço unitário e quantidade inicial em estoque.		
RF002- Registro de Venda	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir o registro de vendas utilizando produtos previamente cadastrados, informando o produto, a quantidade vendida e o valor total da venda.		
RF003- Atualização de Estoque	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve atualizar automaticamente a quantidade disponível em estoque de um produto após cada venda registrada, subtraindo a quantidade vendida.		
RF004- Consultar Produtos	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário consulte produtos cadastrados pelo nome, exibindo informações como preço e quantidade em estoque.		
RF005- Editar Produto	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☒ Altíssima ☐ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário edite as informações de um produto já cadastrado, como nome, preço e quantidade.		
RF006- Excluir Produto	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☐ Altíssima ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve permitir que o usuário exclua um produto do cadastro, desde que ele não tenha vendas associadas.		
RF007- Relatório de Estoque Baixo	Categoria: ☐ Oculto ☒ Evidente	Prioridade: ☐ Altíssima ☒ Alta ☐ Média ☐ Baixa
Descrição: O sistema deve gerar um relatório listando todos os produtos com quantidade em estoque abaixo de um limite mínimo definido pelo usuário.		

2.4 Requisitos Não Funcionais

RNF001- Segurança de acesso	O sistema deve possuir autenticação de usuários para acessar a funcionalidade	Tipo	() Desejável (X) Obrigatório	() Permanente (X) Transitório
RNF002- Interface Amigável	O sistema deve possuir uma interface simples e intuitiva para facilitar o usuário	Tipo	(X) Desejável () Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF003- Agilidade	O sistema deve responder às ações do usuário em até 3 segundos	Tipo	(X) Desejável () Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF004- Facilidade	O sistema deve ser acessível via navegador web (Chrome, Firefox, Edge)	Tipo	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório
RNF005- Armazenamento	O sistema deve armazenar os dados em um banco de dados relacional (MySQL)	Tipo	() Desejável (X) Obrigatório	(X) Permanente () Transitório

Quadro 2 – Requisitos Não Funcionais do sistema

2.5 Regras de Negócio

Quadro 3 – Regras de Negócio do sistema.

RN001 - Controle de Estoque
Descrição: Só será possível realizar uma venda se houver quantidade disponível em estoque.
RN002 - Cadastro de Produto
Descrição: Apenas produtos cadastrados poderão ser vendidos no sistema.
RN003 - Atualização de Estoque
Descrição: A quantidade do produto deverá ser reduzida automaticamente após cada venda.

2.6 Casos de Uso

Quadro 4 – Caso de Uso: Cadastrar Produto

Caso de Uso – Cadastrar Produto	
ID	UC 001
Descrição	Este caso de uso permite que o usuário cadastre novos produtos no sistema, informando nome, preço unitário e quantidade inicial em estoque
Ator Primário	Usuário (vendedor ou gestor)
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção "Cadastrar Produto" no menu principal. 2. O sistema exibe o formulário de cadastro de produtos. 3. O usuário preenche os campos obrigatórios: nome do produto, preço unitário e quantidade inicial em estoque. 4. O usuário clica no botão "Salvar". 5. O sistema valida se todos os campos obrigatórios foram preenchidos corretamente. 6. O sistema salva os dados do produto no banco de dados. 7. O sistema exibe a mensagem: "Produto cadastrado com sucesso!". 8. O sistema limpa o formulário para um novo cadastro (opcional) ou retorna à lista de produtos.
Pós-condição	O produto é registrado no banco de dados, fica disponível para consulta e para ser utilizado em vendas futuras.
Cenário Alternativo	Campos obrigatórios não preenchidos 3a. O usuário tenta salvar sem preencher todos os campos obrigatórios. 3a.1. O sistema exibe mensagem: "Preencha todos os campos obrigatórios". 3a.2. O sistema retorna ao formulário e destaca os campos faltantes.
Cenário Alternativo 2	Dados inválidos 3b. O usuário informa preço negativo ou igual a zero. 3b.1. O sistema exibe mensagem: "O preço deve ser maior que zero". 3b.2. O sistema retorna ao formulário para correção.
Caso de Uso – Consultar Produtos	
ID	UC 002
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo consultar produtos cadastrados no sistema.
Ator Primário	Usuário
Pré-condição	O usuário deve estar autenticado no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção consultar produtos. 2. O sistema exibe um campo de busca. 3. O usuário digita o nome do produto. 4. O sistema busca no banco de dados. 5. O sistema exibe a lista de produtos encontrados.
Pós-condição	Os produtos são exibidos na tela para o usuário.
Cenário Alternativo	4a - Nenhum produto é encontrado. 4a.1 - O sistema exibe mensagem "Nenhum produto encontrado".
Caso de Uso – Editar Produto	
ID	UC 003
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo editar as informações de um produto cadastrado.
Ator Primário	Usuário
Pré-condição	O produto deve existir no sistema. O usuário deve estar autenticado.
Cenário Principal	1. O usuário consulta o produto desejado. 2. O usuário seleciona a opção editar. 3. O sistema exibe o formulário com os dados atuais.

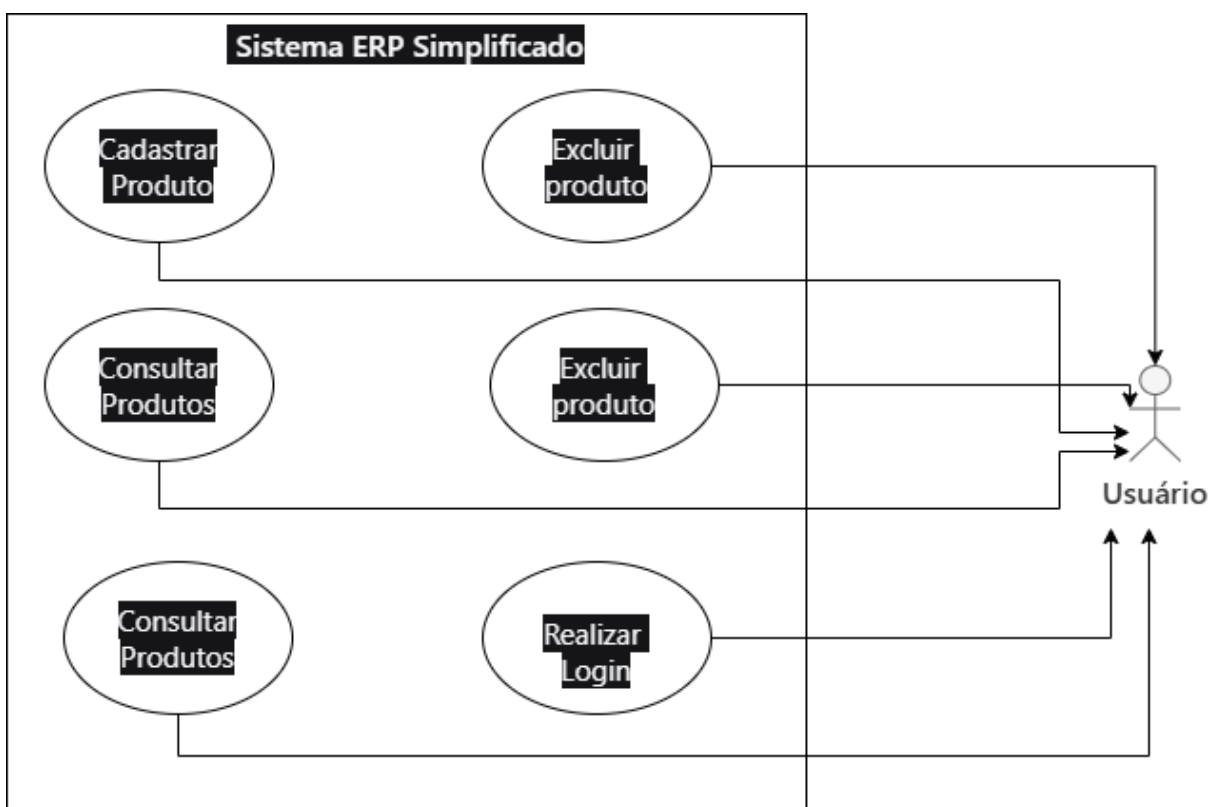
	4. O usuário altera as informações desejadas. 5. O usuário confirma a alteração. 6. O sistema salva os dados no banco de dados. Os dados do produto são atualizados no banco de dados.
Pós-condição	Os produtos são exibidos na tela para o usuário.
Cenário Alternativo	4a - O usuário não altera nenhum campo. 4a.1 - O sistema exibe mensagem "Nenhuma alteração foi realizada".

Caso de Uso – Excluir Produto	
ID	UC 004
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo excluir um produto cadastrado no sistema.
Ator Primário	Usuário
Pré-condição	O produto deve existir no sistema. O usuário deve estar autenticado..
Cenário Principal	1. O usuário consulta o produto desejado. 2. O usuário seleciona a opção excluir. 3. O sistema solicita confirmação da exclusão. 4. O usuário confirma a exclusão. 5. O sistema remove o produto do banco de dados. 6. O sistema exibe mensagem de produto excluído com sucesso.
Pós-condição	O produto é removido do banco de dados.
Cenário Alternativo	4a - O usuário cancela a exclusão. 4a.1 - O sistema não exclui o produto e retorna à lista. 5a - O produto possui vendas associadas. 5a.1 - O sistema exibe mensagem "Este produto não pode ser excluído pois possui vendas vinculadas".

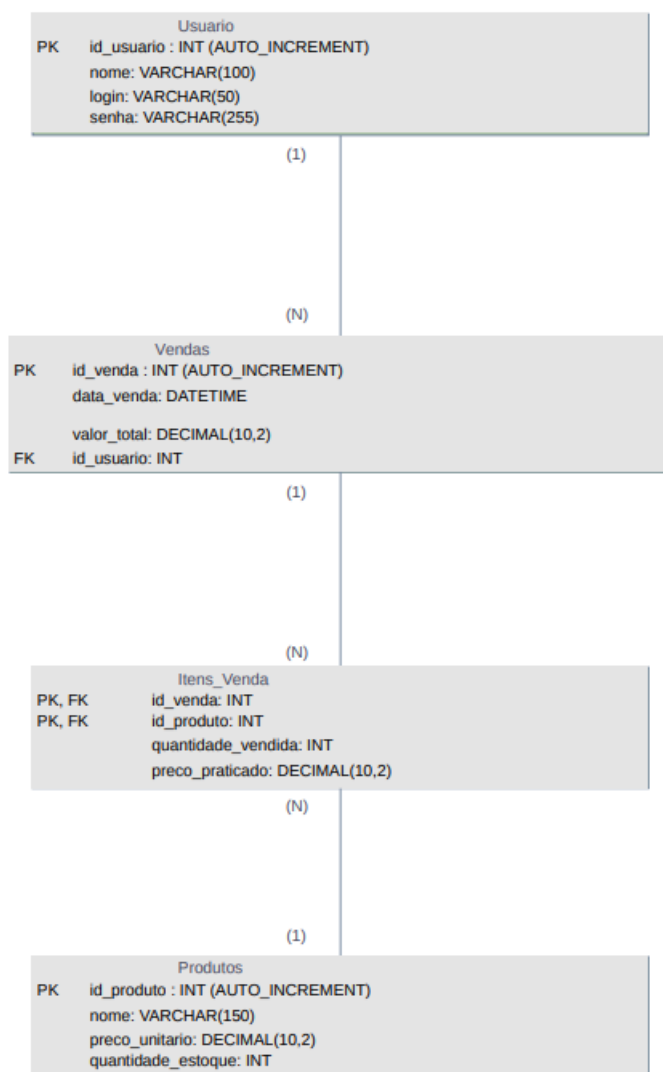
Caso de Uso – Registrar Venda	
ID	UC 005
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo registrar a venda de produtos.
Ator Primário	Usuário
Pré-condição	O produto deve existir no sistema. O usuário deve estar autenticado..
Cenário Principal	1. O usuário seleciona a opção registrar venda. 2. O sistema exibe a tela de venda. 3. O usuário busca e seleciona um produto. 4. O usuário informa a quantidade desejada. 5. O sistema verifica o estoque. 6. O sistema adiciona o produto à venda. 7. O usuário finaliza a venda. 8. O sistema registra a venda no banco de dados. 9. O sistema atualiza o estoque do produto. 10. O sistema exibe o comprovante da venda.
Pós-condição	A venda é registrada e o estoque é atualizado.
Cenário Alternativo	5a - Estoque insuficiente. 5a.1 - O sistema exibe mensagem "Estoque insuficiente" e solicita nova quantidade.

Caso de Uso – Realizar login	
ID	UC 006
Descrição	Este caso de uso tem por objetivo autenticar o usuário no sistema.
Ator Primário	Usuário
Pré-condição	O usuário deve possuir cadastro ativo no sistema.
Cenário Principal	1. O usuário acessa a tela inicial do sistema. 2. O sistema exibe o formulário de login. 3. O usuário informa usuário e senha. 4. O usuário confirma os dados. 5. O sistema valida as credenciais. 6. O sistema redireciona para a tela principal.
Pós-condição	O usuário está autenticado e acessa as funcionalidades do sistema.
Cenário Alternativo	5a - Usuário ou senha inválidos. 5a.1 - O sistema exibe mensagem "Usuário ou senha incorretos". 5a.2 - O sistema retorna ao formulário de login.

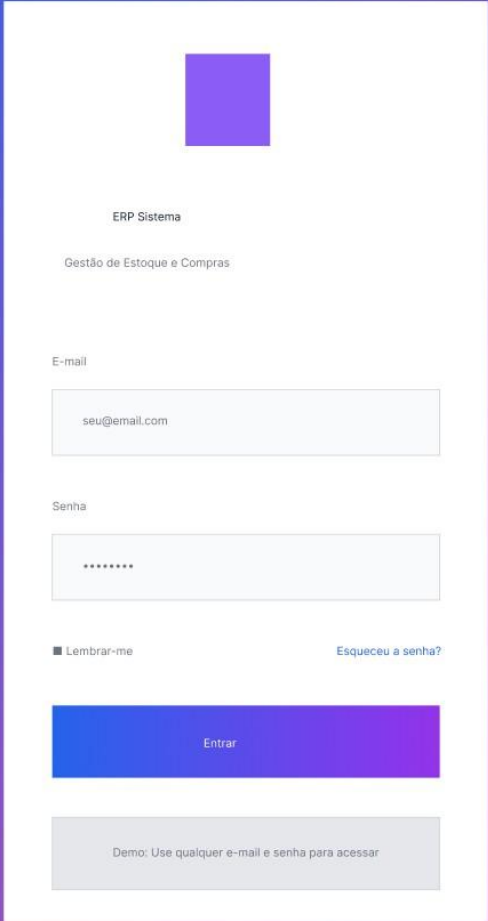
2.7. Diagrama de Caso de Uso



3.0 – Diagrama Entidade Relacionamento



Login



The login form is centered on a white background with a blue-to-purple gradient border. It features a purple square logo at the top, followed by the text 'ERP Sistema' and 'Gestão de Estoque e Compras'. Below these are input fields for 'E-mail' (containing 'seu@email.com') and 'Senha' (masked with dots). There is a 'Lembrar-me' checkbox and a link for 'Esqueceu a senha?'. A large blue-to-purple gradient button labeled 'Entrar' is positioned below the inputs. At the bottom, a gray box contains the text 'Demo: Use qualquer e-mail e senha para acessar'.

ERP Sistema

Gestão de Estoque e Compras

E-mail

seu@email.com

Senha

.....

☒ Lembrar-me [Esqueceu a senha?](#)

Entrar

Demo: Use qualquer e-mail e senha para acessar

Dashbord

ERP Sistema

Dashboard

Estoque

Compras

Valor em Estoque

R\$ 487.350

Produtos em Estoque

1.247

Pedidos Pendentes

23

Produtos Abaixo do Mínimo

12

Vendas Mensais

MÊS	VENDAS	PEDIDOS	TICKET MÉDIO
Janeiro	R\$ 45.000,00	248	R\$ 181.45
Fevereiro	R\$ 52.000,00	276	R\$ 188.41
Março	R\$ 48.000,00	251	R\$ 191.23
Abril	R\$ 61.000,00	312	R\$ 195.51
Maio	R\$ 55.000,00	289	R\$ 190.31

Movimentação Semanal

DATA	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
01/05/2026	+120	-95	+25
02/05/2026	+85	-110	-25
01/05/2026	+120	-95	+25
02/05/2026	+85	-110	-25
02/05/2026	+85	-110	-25

Ultimas Movimentações

PRODUTO	TIPO	QTD	DATA
Notbook dell inspiron	Entrada	+ 15	05/05/2026
Mouse Logitech Mx	Saida	+ 8	05/05/2026
Teclado mecanico RGB	Entrada	+ 25	05/05/2026
Abril	Saida	+ 12	05/05/2026
Maio	Entrada	+ 30	05/05/2026

Produtos Abaixo do Estoque Minimo

Produto	Atual	Minimo	Status
Headset HyperX Cloud II	5	15	Urgente
SSD Samsung 1TB	8	20	Urgente
Memória RAM DDR4 16GB	12	25	Atenção
Hub USB-C 7 Portas	18	30	Atenção

Estoque

ERP Sistema

Dashboard

Estoque

Compras

Valor Total em Estoque
R\$ 359.645,40

Total de Itens
446

Produtos em Falta
4

CÓDIGO	PRODUTO	CATEGORIA	ESTOQUE	MÍNIMO	PREÇO
NB-001	Notebook Dell Inspiron 15	Informática	45	15	R\$ 3.499,90
MS-002	Mouse Logitech MX Master	Periféricos	32	20	R\$ 449,90
TC-003	Teclado Mecânico RGB	Periféricos	78	25	R\$ 699,90
MN-004	Monitor LG 27" 4K	Monitores	28	12	R\$ 2.199,90
WB-005	Webcam Logitech C920	Periféricos	64	30	R\$ 599,90
HD-006	Headset HyperX Cloud II	Áudio	5	15	R\$ 549,90
SSD-007	SSD Samsung 1TB	Armazenamento	8	20	R\$ 699,90
RAM-008	Memória RAM DDR4 16GB	Componentes	12	25	R\$ 449,90
HUB-009	Hub USB-C 7 Portas	Acessórios	18	30	R\$ 299,90
CAB-010	Cabo HDMI 2.1 3m	Cabos	156	50	R\$ 89,90

Compras

ERP Sistema

Dashboard

Estoque

Compras

Pedidos Pendentes
R\$ 47.300,00

Pedidos Aprovados
R\$ 29.800,00

Total do Mês
R\$ 110.399,00

Q

Buscar por número ou fornecedor..

Todos

+ Novo

PO-2026-001 TechDistribuidora Ltda	R\$ 34.500,00	DETALHES	APROVAR
PO-2026-002 Eletrônicos Brasil S.A	R\$ 12.800,00	DETALHES	APROVAR
PO-2026-003 Kabum Brasil S.A	R\$ 18.800,00		FINALIZADO
PO-2026-004 Terabyteshop Eletrônicos Ltda	R\$ 11.000,00		FINALIZADO

Link do Protótipo (Figma):

<https://www.figma.com/design/!QnuqgF1wRqW8CeloMdKjk/prototipo-pi?node-id=0-1&p=f&t=5ArE95AVA9AR3EkB-0>

Conclusão

Com o desenvolvimento deste projeto foi possível aplicar na prática os conhecimentos adquiridos durante o semestre nas disciplinas do curso de Desenvolvimento de Software Multiplataforma. A elaboração do sistema ERP simplificado permitiu compreender melhor as etapas de levantamento de requisitos, modelagem de processos, criação de casos de uso e modelagem de banco de dados.

O sistema desenvolvido tem como objetivo auxiliar no controle de produtos e vendas, contribuindo para uma gestão mais organizada do estoque e das operações realizadas. Além disso, o projeto possibilitou o desenvolvimento de habilidades relacionadas ao trabalho em equipe, análise de problemas e busca por soluções tecnológicas.

Por fim, o projeto demonstrou a importância da integração entre os processos de uma empresa, mostrando como um sistema pode reduzir erros, melhorar o controle das informações e facilitar a tomada de decisões.

Entrega Final – Links do Projeto

Repositório do Projeto (GitHub)

Repositório principal (contém frontend e backend, com link do vídeo e demais documentos):

<https://github.com/DennerPimenta/DSM-PI-2-Semestre>

GitHub dos Integrantes

Denner Victor Pimenta: <https://github.com/DennerPimenta/DSM-PI-2-Semestre>

Richard Gabriel dos Santos: <https://github.com/richardgsantos2021-maker>

Robson Souza de Oliveira: <https://github.com/RobsonSouza21>

Tiago William Valeriano Pereira: <https://github.com/TiagoWilliam07/>

Vídeo de Demonstração (YouTube)

<https://www.youtube.com/watch?v=Ax5g-7KBvqM>